

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD
99 AVENUE JEAN-BAPTISTE CLÉMENT
93430 VILLETANEUSE

Annuaire des formations - Sprint 4

Auteurs :

Abderrahmane TAÏBI
Anisse EL HAMOUNI
Papa Birane MBENGUE
Donogbo N'GUESSAN
Mouhamadou Lamine SOW

Clientes :

Mme Sylvie BORNE
Mme Carine PELEGRIN

Équipe de suivi :

M. Thierry HAMON
Mme Sophie TOULOUSE

5 Mars 2026

Table des matières

Introduction	3
1 Objectifs généraux	4
2 Identification des acteurs	5
3 Modélisation de la base de données	7
3.1 Objectifs de la base de données	7
3.2 Structure générale de la base de données	7
3.3 Représentation de la base de données	8
4 Description détaillée – Cas d’utilisation	9
4.1 UC4.1 – Création d’une nouvelle année universitaire	9
4.2 UC4.2 – Consultation de l’historique des années	9
4.3 UC4.3 – Import de données pédagogiques	10
4.4 UC4.4 – Gestion des responsabilités pédagogiques	10
4.5 UC4.5 – Délégation de responsabilités	11
4.6 UC4.6 – Génération d’un organigramme	11
4.7 UC4.7 – Export d’un organigramme	12
4.8 UC4.8 – Recherche et filtrage des données	12
4.9 UC4.9 – Signalement d’une erreur	13
4.10 UC4.10 – Consultation et modification de sa fiche personnelle	13
4.11 UC4.11 – Export de données pour les services centraux	13
4.12 Conclusion de la description détaillée	14
5 Implémentation	15
5.1 Dépôt GitHub du projet	15
5.2 Implémentation du Back-end	15
5.2.1 Choix technologiques	15

5.2.2	Architecture et organisation	16
5.2.3	Fonctionnalités implémentées	16
5.3	Implémentation du Front-end	17
5.3.1	Choix technologiques	17
5.3.2	Organisation de l'interface	17
5.3.3	Fonctionnalités implémentées	18
5.3.4	Visualisations de l'interface	18
5.4	Bilan de l'implémentation au Sprint 4	23
6	Diagramme de Gantt	24
	Conclusion	25

Introduction

Le projet Annuaire des Formations s'inscrit dans une démarche progressive visant à concevoir une application institutionnelle fiable, structurée et adaptée aux besoins de l'Université Sorbonne Paris Nord. Après les phases d'analyse fonctionnelle, de modélisation des données et les premières réalisations techniques effectuées lors des sprints précédents, le Sprint 4 constitue une étape importante dans l'approfondissement du modèle de données et dans la prise en compte plus fine de l'organisation réelle des formations de l'université.

La réunion menée dans le cadre de ce sprint a permis de préciser plusieurs éléments essentiels concernant la structure des formations, les niveaux de responsabilité pédagogique, ainsi que les informations nécessaires à la gestion des fiches de responsables. Elle a également mis en évidence la nécessité d'intégrer un niveau de détail plus important dans les données, notamment pour représenter correctement les cycles de formation, les mentions, les parcours et les différentes responsabilités associées.

Ce sprint a également permis d'aborder des aspects liés à la gestion des personnels, à la distinction entre les différents types d'adresses électroniques, à l'intégration potentielle de données provenant des systèmes existants de l'université, ainsi qu'aux contraintes liées à la gestion des informations personnelles.

Dans cette perspective, ce document présente les objectifs généraux du projet, les principaux acteurs impliqués dans l'application, la modélisation des données ainsi que les cas d'utilisation détaillés qui découlent des besoins exprimés lors des réunions avec les clientes. Il expose également l'état d'avancement de l'implémentation, à travers les réalisations effectuées sur le back-end et le front-end.

1. Objectifs généraux

L'objectif principal du projet est de concevoir une application web institutionnelle permettant de centraliser, structurer et fiabiliser l'ensemble des informations relatives aux responsables de formation, aux structures universitaires et aux responsabilités pédagogiques associées.

L'application vise notamment à :

- remplacer les pratiques actuelles fondées sur des fichiers Excel dispersés par un système unique, structuré et fiable ;
- représenter fidèlement l'organisation des formations de l'université, notamment à travers les cycles de formation, les mentions, les parcours et les différents niveaux de responsabilité ;
- prendre en compte la complexité de l'organisation pédagogique, incluant les responsables de cycle, les responsables de mention et les responsables d'année ;
- permettre la gestion cohérente des informations relatives aux personnels, notamment leurs coordonnées professionnelles, leurs fonctions et leurs différentes responsabilités ;
- intégrer la gestion des adresses institutionnelles et des adresses fonctionnelles associées aux rôles occupés ;
- assurer une gestion par année universitaire avec historisation des responsabilités et des structures ;
- garantir la traçabilité des actions et des modifications effectuées dans le système ;
- faciliter l'import, l'export et l'exploitation des données pour les besoins administratifs et institutionnels ;
- permettre la génération et la diffusion d'organigrammes pédagogiques à partir des données enregistrées.

Ces objectifs, initialement définis et détaillés lors des sprints précédents, ont été précisés lors du Sprint 4 afin de mieux refléter la réalité organisationnelle des formations et des responsabilités au sein de l'université.

2. Identification des acteurs

L'analyse menée lors des réunions de projet a permis d'identifier les différents acteurs amenés à interagir avec l'application, ainsi que leurs responsabilités et leurs niveaux d'accès.

Acteurs internes

- **Administrateur / DSI** : responsable de la maintenance technique du système, de son déploiement et de son bon fonctionnement. La DSI intervient principalement sur les aspects techniques et ne gère pas directement les données pédagogiques.
- **Services centraux** : acteurs clés du pilotage institutionnel de l'application. Ils disposent de droits avancés permettant notamment la gestion des années universitaires, la consultation des données, la validation de rôles spécifiques, l'analyse des modifications réalisées dans le système ainsi que la génération d'exports destinés à des usages administratifs.
- **Directeur de composante** : responsable principal au niveau d'une composante. Il supervise l'organisation des formations, peut importer des données, déléguer certaines responsabilités et supprimer des utilisateurs si nécessaire. En revanche, il ne peut pas modifier les rôles institutionnels définis au niveau global.
- **Directrice Administrative (DA) / DA adjointe** : intervient dans la gestion opérationnelle de la composante, notamment pour l'import de données et la mise à jour de certaines informations. Elle ne peut toutefois ni supprimer des utilisateurs ni modifier les rôles définis dans le système.
- **Responsables hiérarchiques intermédiaires** : incluent différents niveaux de responsabilité pédagogique tels que les directeurs adjoints, directeurs de département, responsables de mention, responsables de parcours ou responsables d'année. Ces acteurs interviennent dans la gestion des formations et des responsabilités pédagogiques selon les délégations qui leur sont accordées.
- **Personnels administratifs (secrétariats pédagogiques)** : participent à la gestion administrative des formations et peuvent être associés à certaines structures pédagogiques. Ils sont distingués des enseignants dans le modèle de données.
- **Enseignant / utilisateur standard** : peut consulter les informations présentes dans l'application et modifier certaines données de sa fiche personnelle, telles que son bureau ou son numéro de téléphone.

Acteur externe

- **Étudiants (consultation future)** : les étudiants pourraient, à terme, accéder à certaines informations publiques, notamment les organigrammes des formations via les services numériques de l'université. Cette fonctionnalité reste cependant non prioritaire à ce stade du projet.

L'identification détaillée des acteurs et de leurs responsabilités a été approfondie lors des différents sprints du projet. Les échanges menés lors du Sprint 4 ont permis de confirmer ces rôles tout en précisant certains aspects liés aux responsabilités pédagogiques, aux catégories de personnels et à l'organisation des formations au sein des composantes.

3. Modélisation de la base de données

La partie consacrée à la modélisation de la base de données a également été approfondie et détaillée lors du Sprint 2.

3.1 Objectifs de la base de données

La base de données de l'application *Annuaire des Formations* constitue un élément central du système. Elle a pour objectif de stocker de manière fiable, cohérente et historisée l'ensemble des informations relatives aux responsables de formation, aux structures universitaires, aux rôles, aux droits, aux délégations et aux organigrammes.

La modélisation de la base de données a été conçue afin de répondre aux contraintes suivantes :

- refléter fidèlement la hiérarchie institutionnelle de l'université ;
- permettre une gestion fine, sécurisée et contrôlée des rôles, droits et délégations ;
- assurer une traçabilité complète et exploitable des actions et des modifications ;
- gérer l'historique annuel des responsabilités et des structures ;
- répondre aux besoins fonctionnels exprimés lors des réunions avec les clientes et les services centraux, notamment en matière d'audit, d'exports et de gouvernance.

3.2 Structure générale de la base de données

La base de données repose sur une organisation relationnelle structurée autour de plusieurs grandes familles d'entités :

- les **utilisateurs** (`utilisateur_id`, `nom`, `prenom`, `login`, `email_institutionnel`, `statut`, `telephone`, `bureau`),
- les **structures organisationnelles** (`entite_id`, `type_entite`, `nom`, `entite_parent_id`),
- les **rôles et affectations** (`role_id`, `affectation_id`, `droits`, `perimetre`),
- la **gestion temporelle par année universitaire** (`annee_id`, `libelle`, `statut`, `annee_source_id`),
- la **traçabilité et les workflows de modification** (`journal_id`, `demande_id`),
- la **gestion et l'historisation des organigrammes** (`organigramme_id`).

Cette structuration permet de répondre à la question fondamentale du système : **qui fait quoi, où, et pour quelle année universitaire.**

3.3 Représentation de la base de données

Le diagramme suivant présente la structure complète de la base de données, incluant l'ensemble des entités, leurs attributs et les relations qui les lient.

Afin de faciliter la lecture et l'analyse du schéma, le diagramme est également disponible au format SVG. Vous pouvez le **télécharger via le lien suivant** et l'ouvrir directement dans votre navigateur pour une visualisation agrandie et plus lisible : Télécharger le diagramme au format SVG

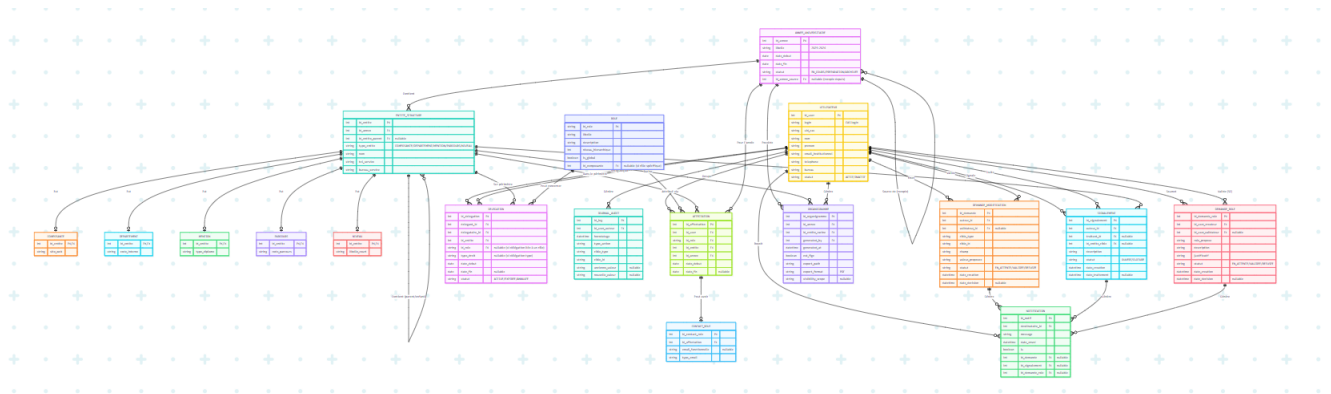


Diagramme de la base de données

4. Description détaillée – Cas d'utilisation

Cette section présente la description détaillée de l'ensemble des cas d'utilisation principaux du système. Ces scénarios décrivent les interactions entre les différents acteurs et l'application Annuaire des Formations, en s'appuyant sur les besoins exprimés lors des réunions avec les clientes.

Les cas d'utilisation couvrent notamment la gestion des années universitaires, la gestion des responsabilités pédagogiques, la génération d'organigrammes, la consultation et l'exploitation des données, ainsi que les mécanismes de validation et de traçabilité des actions.

4.1 UC4.1 – Création d'une nouvelle année universitaire

Acteurs : Services centraux

Description :

Les services centraux peuvent créer une nouvelle année universitaire dans le système. Deux possibilités sont envisagées :

- créer une année vide ;
- créer une année pré-remplie par recopie de l'année précédente.

Dans le second cas, les structures existantes (composantes, formations, responsabilités et affectations) sont copiées automatiquement afin de faciliter la préparation de la nouvelle année universitaire.

Cette opération peut être réalisée pour l'ensemble de l'université ou composante par composante, selon les besoins.

Commentaire :

Cette fonctionnalité permet de préparer les nouvelles organisations pédagogiques sans avoir à recréer l'ensemble des structures manuellement.

4.2 UC4.2 – Consultation de l'historique des années

Acteurs : Services centraux, directeurs de composante, DA

Description :

Les utilisateurs disposant des droits nécessaires peuvent consulter les informations relatives aux années universitaires précédentes.

Le système permet de naviguer entre différentes années afin d'accéder aux organisations passées (responsables, formations, organigrammes).

Commentaire :

Cette fonctionnalité permet de conserver un historique des responsabilités et de faciliter les contrôles administratifs ou les audits.

4.3 UC4.3 – Import de données pédagogiques

Acteurs : Services centraux, directeur de composante, DA

Description :

Certains utilisateurs peuvent importer des données dans le système à partir de fichiers structurés (par exemple Excel).

Cet import peut concerner :

- les responsables pédagogiques ;
- les formations ;
- les structures organisationnelles.

Seuls les services centraux, les directeurs de composante et les directrices administratives disposent de ce droit.

Commentaire :

L'import permet d'intégrer rapidement un grand volume de données tout en limitant les saisies manuelles.

4.4 UC4.4 – Gestion des responsabilités pédagogiques

Acteurs : Directeur de composante, responsables pédagogiques

Description :

Les responsables habilités peuvent créer ou modifier les fiches correspondant aux responsabilités pédagogiques.

Ces responsabilités peuvent concerner plusieurs niveaux :

- responsable de cycle (licence, master, etc.) ;
- responsable de mention ;

- responsable de parcours ;
- responsable d'année.

Chaque responsabilité est associée à une personne, à une formation et à une position dans la hiérarchie.

Commentaire :

Ce mécanisme permet de représenter fidèlement l'organisation pédagogique des formations.

4.5 UC4.5 – Délégation de responsabilités

Acteurs : Directeur de composante

Description :

Le directeur de composante peut déléguer certaines responsabilités à des niveaux hiérarchiques inférieurs.

La délégation peut concerner par exemple :

- la création de fiches ;
- la gestion de certaines structures ;
- la mise à jour des informations pédagogiques.

Chaque délégation est enregistrée et associée à un historique afin de conserver une trace des décisions prises.

Commentaire :

La traçabilité des délégations est essentielle afin de savoir qui est responsable de chaque modification.

4.6 UC4.6 – Génération d'un organigramme

Acteurs : Directeur de composante, responsables habilités

Description :

Un utilisateur autorisé peut générer un organigramme correspondant à une formation ou à une structure donnée.

Le niveau de génération dépend du rôle de l'utilisateur :

- un directeur de composante peut générer l'organigramme complet ;

- un responsable de mention ou de spécialité peut générer l’organigramme correspondant à son périmètre.

L’organigramme est généré automatiquement à partir des données présentes dans la base.

Commentaire :

Cette fonctionnalité permet de produire rapidement une représentation claire de la structure pédagogique.

4.7 UC4.7 – Export d’un organigramme

Acteurs : Directeurs, services centraux

Description :

Les organigrammes générés peuvent être exportés au format PDF.

Ce format garantit que les documents ne peuvent pas être modifiés après leur génération.

Une fois exporté, l’organigramme peut être consulté par les utilisateurs disposant d’une responsabilité dans l’organisation.

4.8 UC4.8 – Recherche et filtrage des données

Acteurs : Tous les utilisateurs

Description :

Le système propose une fonctionnalité de recherche avancée permettant de filtrer les données selon plusieurs critères :

- année universitaire ;
- composante ;
- type de formation ;
- rôle ou responsabilité.

Les résultats peuvent être affichés sous forme de listes ou exportés selon les droits de l’utilisateur.

Commentaire :

Cette fonctionnalité facilite l’accès aux informations dans un système contenant plusieurs centaines de formations.

4.9 UC4.9 – Signalement d’une erreur

Acteurs : Enseignants, utilisateurs standards

Description :

Un utilisateur peut signaler une erreur présente dans une fiche (responsable, coordonnées, formation).

Le signalement est transmis au directeur de composante ou à la directrice administrative, qui peuvent ensuite corriger l’information.

Commentaire :

Ce mécanisme permet d’améliorer la qualité des données tout en conservant un contrôle centralisé des modifications.

4.10 UC4.10 – Consultation et modification de sa fiche personnelle

Acteurs : Enseignants, personnels administratifs

Description :

Chaque utilisateur peut consulter sa fiche personnelle dans le système.

Il peut modifier certaines informations personnelles, notamment :

- bureau ;
- numéro de téléphone ;
- coordonnées professionnelles.

Toute modification est enregistrée afin de garantir la traçabilité.

4.11 UC4.11 – Export de données pour les services centraux

Acteurs : Services centraux

Description :

Les services centraux peuvent générer des exports de données à partir de requêtes filtrées.

Ces exports peuvent contenir par exemple :

- la liste des responsables d'une formation ;
- les adresses mail des responsables d'un niveau donné ;
- la structure des formations d'une composante.

Ces opérations sont uniquement des requêtes en lecture et ne modifient jamais la base de données.

4.12 Conclusion de la description détaillée

Les cas d'utilisation présentés décrivent les principales interactions entre les acteurs et l'application Annuaire des Formations.

Ils couvrent la gestion des responsabilités pédagogiques, la structuration des formations, la génération des organigrammes, la consultation et l'exploitation des données ainsi que les mécanismes de validation et de traçabilité.

Ces scénarios constituent une base fonctionnelle essentielle pour le développement du système et permettent d'assurer la cohérence entre les besoins exprimés lors des réunions et l'implémentation technique de l'application.

5. Implémentation

Cette partie présente les **choix techniques** effectués pour la réalisation de l'application *Annuaire des Formations*, ainsi que l'**état d'avancement de l'implémentation** à l'issue du **Sprint 4**. Elle met en évidence l'organisation du projet, les technologies utilisées et les fonctionnalités progressivement mises en place.

Ce sprint s'inscrit dans la continuité des travaux réalisés précédemment et a permis de poursuivre l'intégration des fonctionnalités principales du système. Plusieurs modules ont été enrichis ou ajoutés, notamment concernant l'import de données, la génération d'organigrammes, ainsi que la gestion des délégations et des signalements.

5.1 Dépôt GitHub du projet

L'ensemble du **code source** du projet est centralisé sur **GitHub**, accessible à l'ensemble des membres de l'équipe ainsi qu'aux clientes.

Ce dépôt permet :

- de suivre l'évolution du projet en temps réel,
- de faciliter le travail collaboratif,
- d'assurer la traçabilité des modifications,
- de centraliser la documentation technique.

Le dépôt est accessible à l'adresse suivante :

https://github.com/Jean-Aristid/PROJET_CGP_ANNUAIRE_FORMATION.git

Il constitue le support principal de **développement, de collaboration et de versionnement** de l'application.

5.2 Implémentation du Back-end

5.2.1 Choix technologiques

Le back-end de l'application a été développé en utilisant les technologies suivantes :

- **Node.js** : environnement d'exécution JavaScript côté serveur ;
- **NestJS** : framework structurant l'application sous forme de modules ;
- **TypeScript** : langage fortement typé améliorant la fiabilité du code ;

- **PostgreSQL** : base de données relationnelle adaptée aux données structurées du projet ;
- **Prisma** : ORM facilitant la gestion du modèle de données et des migrations ;
- **Docker** : conteneurisation de l'environnement de développement.

Ces technologies permettent de construire une architecture **robuste, modulaire et évolutive** adaptée à un projet institutionnel.

5.2.2 Architecture et organisation

Le back-end est structuré selon une **architecture modulaire** conforme aux bonnes pratiques de NestJS.

Les principaux modules mis en place concernent :

- les utilisateurs,
- les rôles,
- les affectations,
- les entités organisationnelles,
- les années universitaires,
- les délégations,
- les signalements.

Une première version du **modèle de base de données** a été définie à l'aide de Prisma. Ce modèle reste évolutif et pourra être ajusté au fur et à mesure de l'avancement du projet.

Dans le cadre du Sprint 4, une tentative d'**import de données issues des fichiers Excel fournis par l'institut** a également été réalisée afin d'intégrer une première base de données réelle dans le système. Toutefois, au moment de la rédaction de ce rapport, certaines incohérences ou difficultés de structure ont été identifiées dans ces données. Ces problèmes sont actuellement en cours d'analyse et de correction afin de permettre une intégration fiable dans la base de données.

5.2.3 Fonctionnalités implémentées

À l'issue du Sprint 4, plusieurs fonctionnalités ont été mises en place côté back-end :

- mise en place du serveur **NestJS**,
- connexion à la base de données **PostgreSQL** via **Prisma**,
- création des principales entités du modèle de données (utilisateurs, rôles, affectations, entités organisationnelles, années),

- implémentation d'un système d'authentification de test (**mode mock**) permettant de simuler différents profils utilisateurs,
- développement des premiers endpoints **REST**,
- mise en place d'un premier mécanisme de **journalisation des actions**.

En complément des éléments déjà réalisés lors du Sprint 3, plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été amorcées lors du Sprint 4 :

- développement d'un premier système d'**import de données** à partir de fichiers Excel,
- implémentation initiale des **exports de données**,
- développement d'une première version de la **génération d'organigrammes**,
- mise en place d'une première structure pour la gestion des **délégations**,
- implémentation initiale du système de **signalements**.

La génération d'organigrammes fonctionne déjà dans une première version. Cependant, certaines fonctionnalités associées, notamment l'**export complet des organigrammes**, restent en cours de correction au moment de la rédaction de ce rapport.

5.3 Implémentation du Front-end

5.3.1 Choix technologiques

Le front-end de l'application a été développé avec les technologies suivantes :

- **React**,
- **TypeScript**,
- **HTML / CSS**,
- différentes bibliothèques d'interface pour améliorer l'ergonomie.

Ces technologies permettent de développer une interface moderne, dynamique et adaptée aux différents profils d'utilisateurs.

5.3.2 Organisation de l'interface

L'interface a été conçue progressivement en se basant sur les besoins fonctionnels identifiés lors des sprints précédents.

Elle comprend notamment :

- une page d'accueil,

- une interface de recherche et de consultation des responsables,
- des pages de gestion des affectations,
- des pages de gestion des structures,
- des interfaces liées aux nouvelles fonctionnalités (organigrammes, import/export, signalements).

5.3.3 Fonctionnalités implémentées

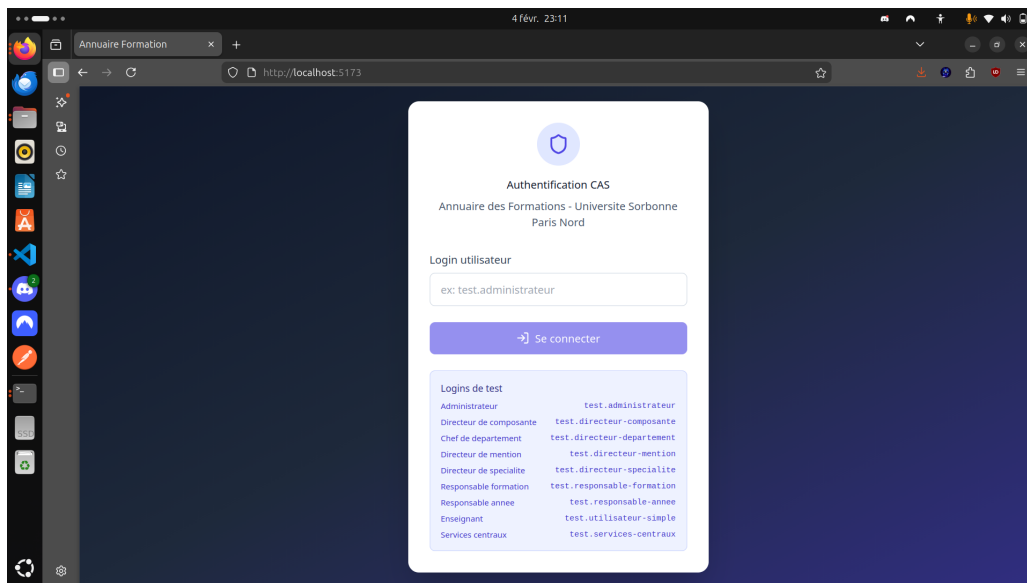
À l'issue du Sprint 4, plusieurs fonctionnalités ont été développées côté front-end :

- mise en place de la structure générale de l'application,
- interface de connexion de test liée au système mock du back-end,
- affichage des utilisateurs et de leurs rôles,
- consultation des affectations par entité et par année,
- premiers écrans de gestion des structures,
- intégration des appels API vers le back-end,
- premières interfaces pour les fonctionnalités d'import/export,
- premières interfaces liées aux organigrammes,
- interfaces initiales pour les délégations et les signalements.

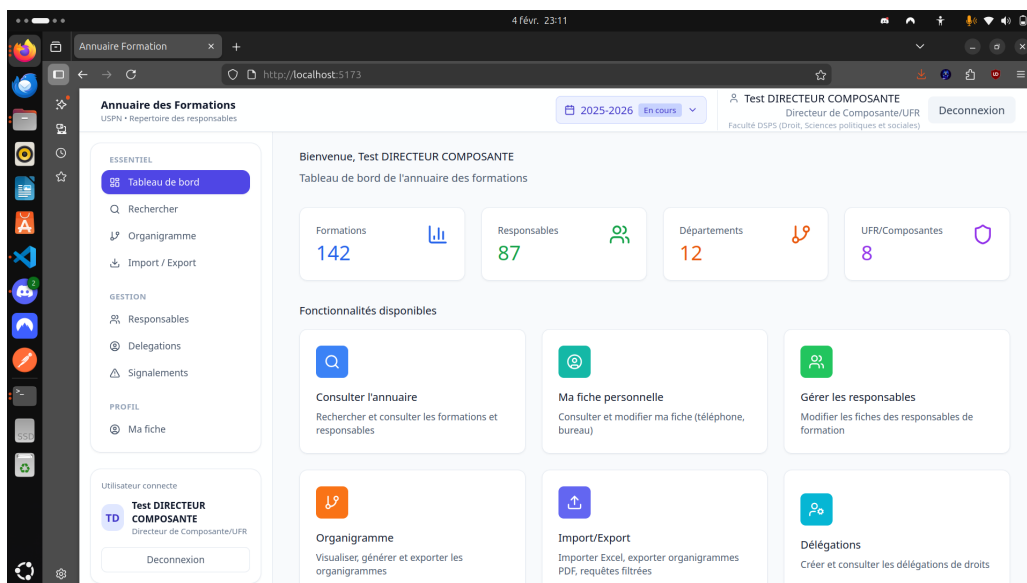
Ces fonctionnalités permettent déjà d'interagir avec les services développés côté serveur et de tester les principaux parcours utilisateurs.

5.3.4 Visualisations de l'interface

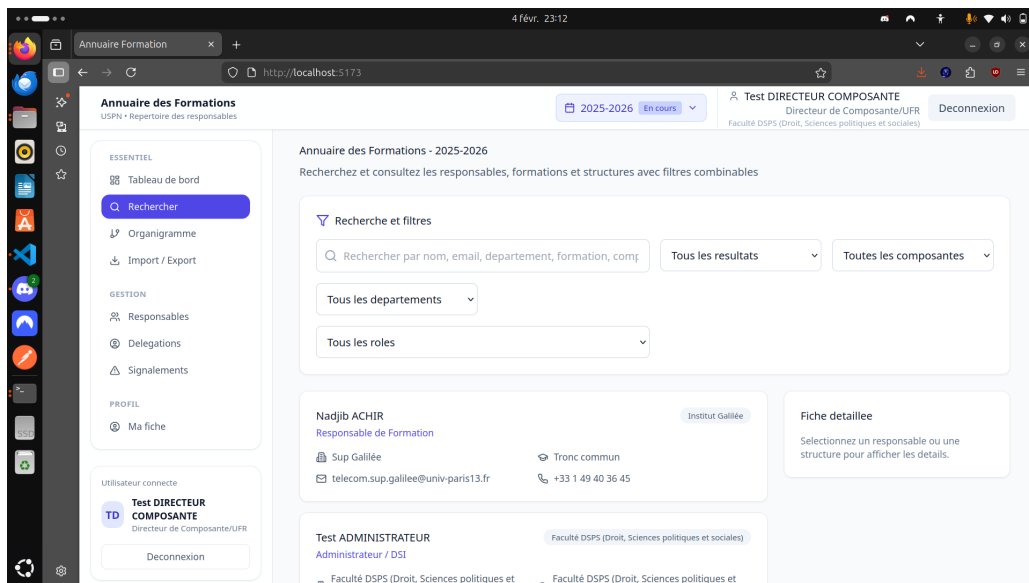
Cette sous-section présente un aperçu visuel de l'interface de l'application. Les premières captures d'écran correspondent toutefois à une **version antérieure de l'interface**. En effet, au moment de la rédaction de ce rapport, celle-ci est encore en **cours de modification et d'amélioration**, notamment afin d'intégrer les nouvelles fonctionnalités développées lors du Sprint 4.



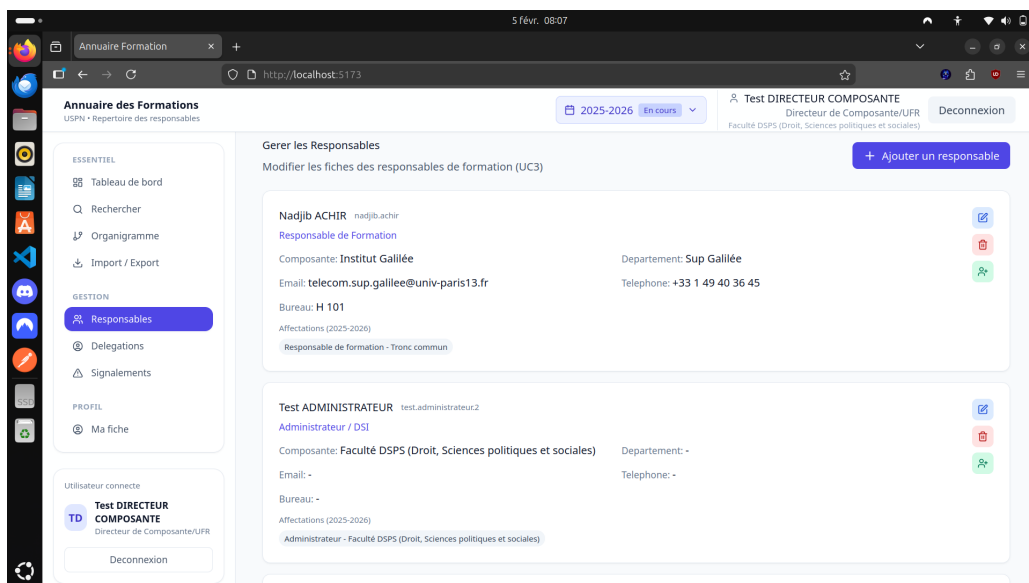
Page de connexion à l'application



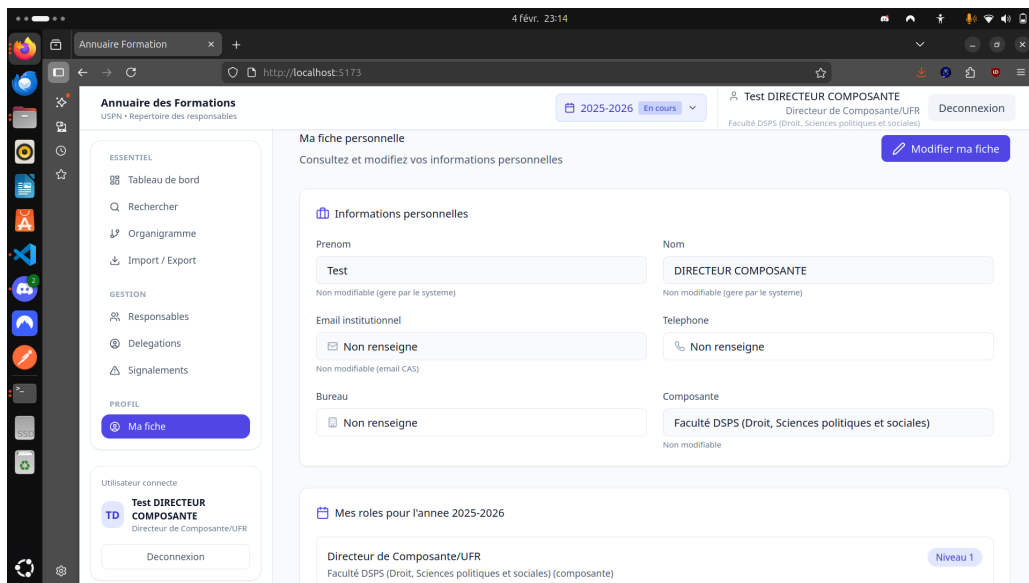
Page d'accueil de l'application



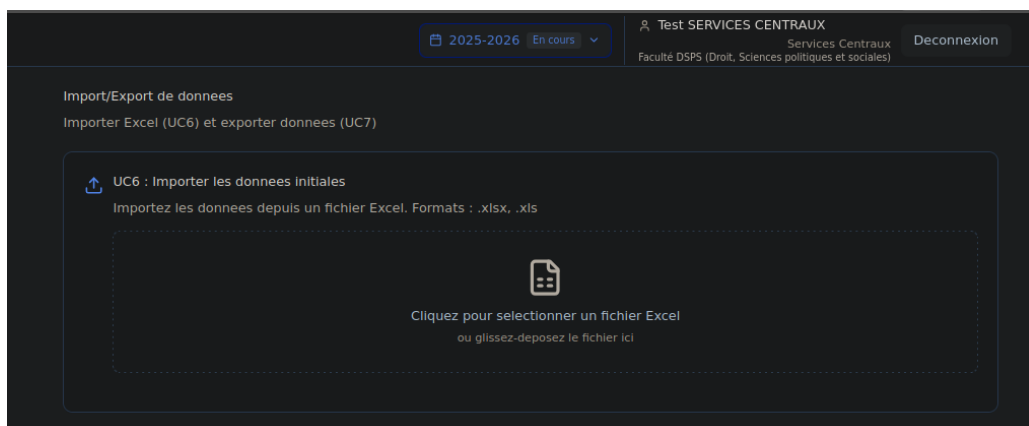
Recherche et consultation des responsables



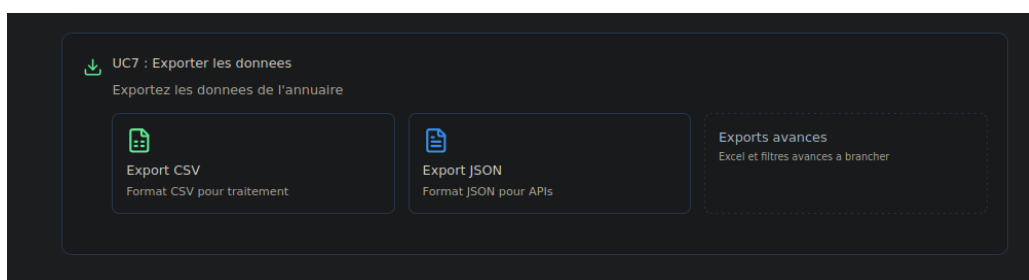
Gestion des responsables



Consultation et modification de la fiche utilisateur



Interface d'import de données



Interface d'export de données

Annuaire des Formations
USPH • Répertoire des responsables

2025-2026 | En cours

Test SERVICES CENTRAUX
Services Centraux
Faculté DSPS (Droit, Sciences politiques et sociales)

Deconnexion

ESSENTIEL

- Tableau de bord
- Rechercher
- Organigramme**
- Import / Export

GESTION

- Responsables
- Fiches structures
- Demandes de rôles
- Délégations
- Années
- Audit
- Signalements

Organigramme — 2025-2026

Visualisez et générez les organigrammes hiérarchiques de votre structure (composante, département, mention, parcours).

Contrôles de l'organigramme

Organigramme généré ? **Oui**
Dernier généré le 05 mars 2026

Organigramme figé ? **Non**

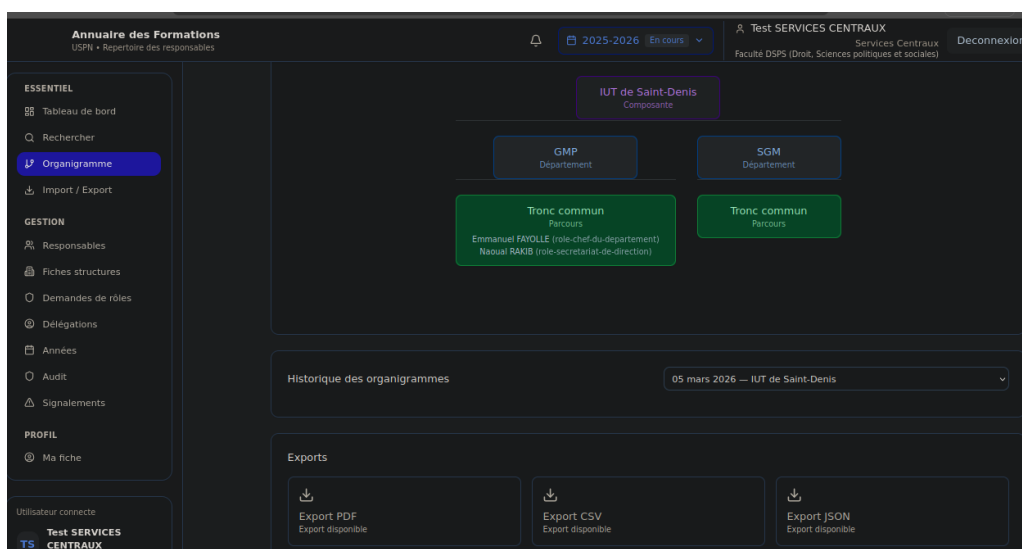
Portée de génération
Selon votre rôle

Filtrer par type de structure
Toutes

Sélectionner la structure racine
IUT de Saint-Denis (COMPOSANTE)

Voir l'organigramme Générer l'organigramme Figier l'organigramme

Génération d'organigramme



Affichage de l'organigramme généré pour l'IUT de Saint-Denis

Annuaire des Formations
USPH • Répertoire des responsables

2025-2026 | En cours

Test SERVICES CENTRAUX
Services Centraux
Faculté DSPS (Droit, Sciences politiques et sociales)

Deconnexion

ESSENTIEL

- Tableau de bord
- Rechercher
- Organigramme
- Import / Export

GESTION

- Responsables
- Rôles
- Delegations**
- Années
- Signalements

PROFIL

- Ma fiche

Utilisateur connecté
Test SERVICES CENTRAUX

Gestion des delegations

Créer et consulter les delegations de droits - tracabilité complète

Créer une delegation

Nouvelle delegation

Délégué *
Selectionner un utilisateur

Périmètre (structure) *
Selectionner une structure

Droit délégué *
Selectionner un droit

Date début
03/05/2026

Date fin
mm/dd/yyyy

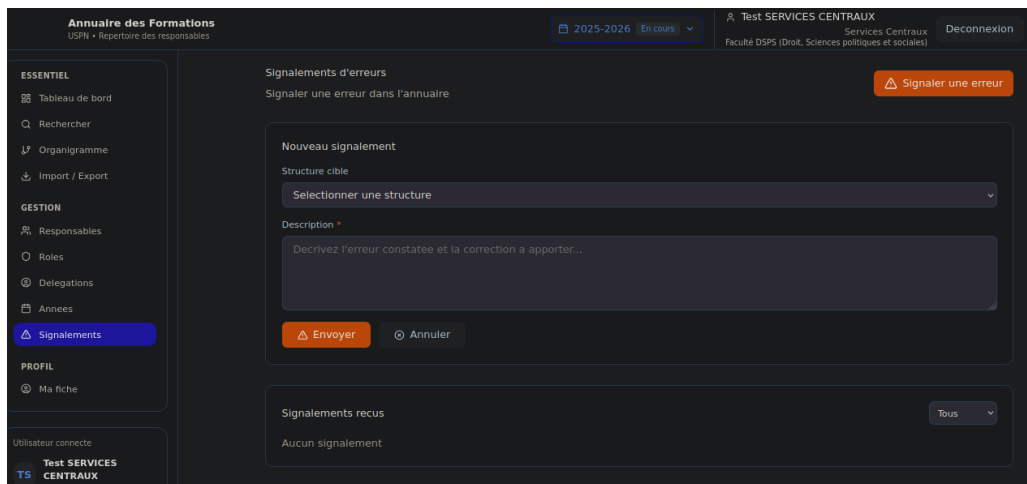
Enregistrer Annuler

Delegations existantes

Aucune delegation

Filtrer: Actives

Interface de gestion des délégations



Interface de signalement d'erreur

5.4 Bilan de l'implémentation au Sprint 4

À l'issue du Sprint 4, le projet dispose :

- d'une architecture technique fonctionnelle,
- d'un back-end modulaire connecté à la base de données,
- d'un front-end permettant la consultation et la gestion des données,
- d'une première version opérationnelle du modèle de données,
- de premières implémentations des modules d'import/export, d'organigrammes, de délégations et de signalements,
- d'un environnement de développement standardisé grâce à Docker.

Ces éléments constituent une base technique solide pour la poursuite du développement du projet.

6. Diagramme de Gantt

Dans le cadre de la planification du projet, un diagramme de Gantt a été élaboré afin de visualiser la répartition des tâches, leur durée ainsi que les dépendances entre les différentes phases. Ce diagramme couvre l'ensemble des sprints, depuis l'analyse du besoin jusqu'à la livraison finale de la solution.

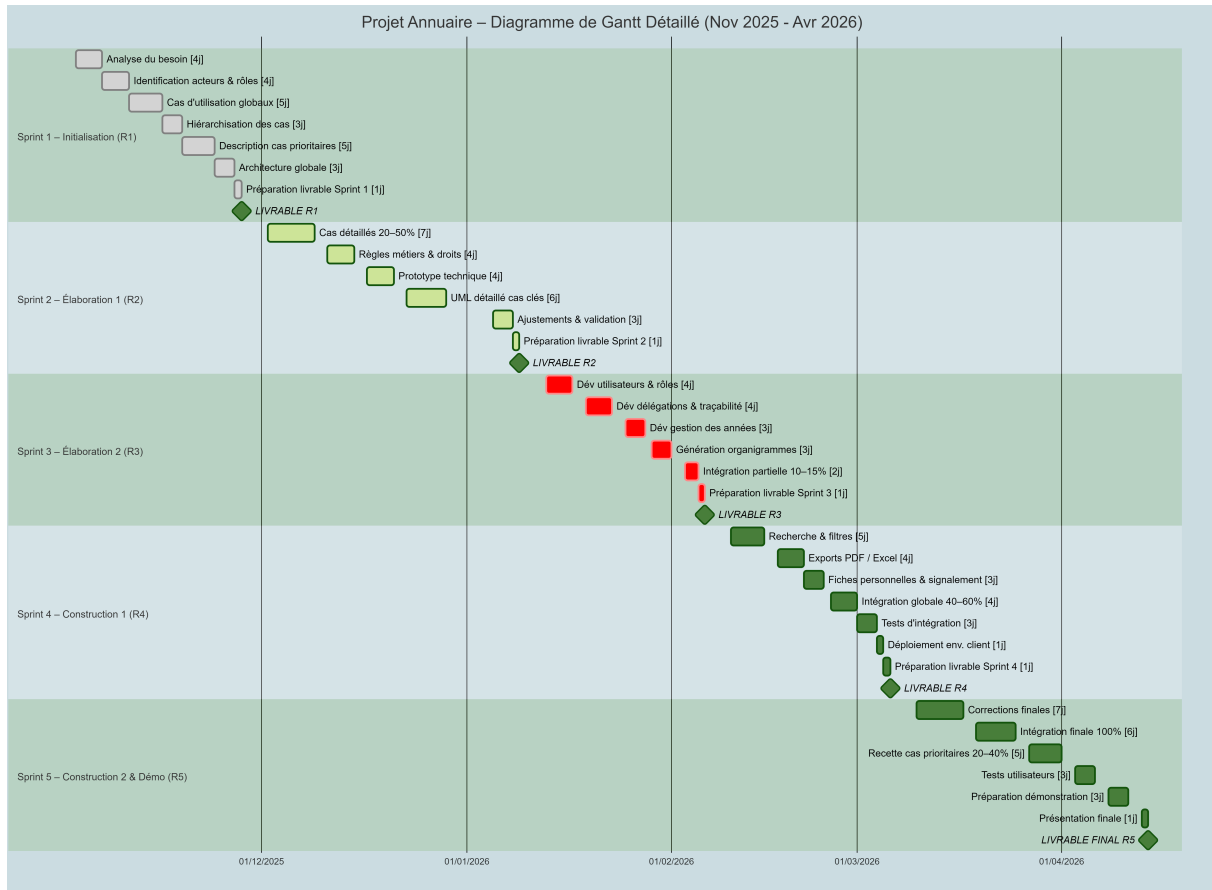


Diagramme de Gantt du projet

Conclusion

Le Sprint 4 a permis de poursuivre et de consolider les travaux engagés lors des sprints précédents en approfondissant à la fois la modélisation fonctionnelle et l'implémentation technique de l'application Annuaire des Formations. Cette phase du projet a notamment permis de compléter la description détaillée des cas d'utilisation et d'affiner certains aspects du modèle de données afin de mieux refléter l'organisation réelle des structures et des responsabilités pédagogiques.

Sur le plan technique, les développements engagés lors du Sprint 3 ont été poursuivis et enrichis. Le back-end a continué à évoluer autour de l'architecture mise en place avec NestJS, PostgreSQL et Prisma, tandis que le front-end développé avec React a progressivement intégré de nouvelles fonctionnalités permettant d'interagir avec les services exposés par l'API.

Parmi les avancées réalisées lors de ce sprint, plusieurs modules importants ont été amorcés ou enrichis, notamment la mise en place d'un premier système d'import de données à partir des fichiers Excel fournis par l'institut, l'implémentation initiale des mécanismes d'export, ainsi qu'une première version du système de génération d'organigrammes. Bien que certaines fonctionnalités, comme l'export complet des organigrammes, nécessitent encore des ajustements, ces travaux permettent déjà de valider les principes de fonctionnement du système.

Le Sprint 4 a également permis de poser les bases de nouvelles fonctionnalités, telles que la gestion des délégations et la mise en place d'un mécanisme de signalement d'erreurs, qui contribueront à améliorer la qualité des données et la gestion des responsabilités au sein de l'application.

Enfin, l'intégration progressive de données issues des fichiers Excel existants a permis d'identifier certaines incohérences ou difficultés de structure dans les informations fournies. Ces éléments sont actuellement en cours d'analyse et de correction afin de garantir une intégration fiable dans la base de données du système.

Dans la continuité de ces travaux, les prochains sprints auront pour objectif de poursuivre le développement du front-end et du back-end, de stabiliser les fonctionnalités déjà implémentées et d'améliorer progressivement l'intégration globale du système. Ces évolutions permettront de rapprocher l'application d'une version plus complète et pleinement opérationnelle de l'Annuaire des Formations.